

Analyse Numérique TD4 — Erreurs, schémas d'EDO et méthode de Newton

Des formules de quadrature aux schémas d'EDO

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0.$$

Pour résoudre ce problème de manière approchée la clé est de l'écrire en intégrant entre t_n et $t_{n+1} = t_n + h$:

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt.$$

Maintenant, c'est l'intégrale qu'il faut traiter. Chaque manière d'approcher cette intégrale donne un schéma numérique différent.

Quadrature	Approximation	Schéma
Rectangles à gauche	$y(t_{n+1}) - y(t_n) = h f(t_n, y_n)$	Euler explicite
Rectangles à droite	$y(t_{n+1}) - y(t_n) = h f(t_{n+1}, y_{n+1})$	Euler implicite
Trapèzes	$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$	Crank–Nicolson
Polynômes de Lagrange d'ordre 2	voir exercice 1	Runge Kutta

Exercice 1 — Euler explicite : précision et stabilité

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = -2y(t), \quad y(0) = 1.$$

La solution exacte est $y(t) = e^{-2t}$.

On note $h = t_{n+1} - t_n$ le pas de temps.

1. Écrire la formule d'Euler explicite avec un pas $h > 0$.

Solution.

L'Euler explicite donne

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n) = y_n + h(-2y_n) = (1 - 2h) y_n.$$

2. Calculer les approximations y_1 et y_2 pour $h = 0,25$.

Solution.

Avec $h = 0,25$ on a $1 - 2h = 0,5$.

$$y_1 = 0,5 \times y_0 = 0,5, \quad y_2 = 0,5 \times y_1 = 0,25.$$

3. Donner la valeur exacte de $y(0,5)$, puis l'erreur absolue commise par y_2 .

Solution.

La valeur exacte est $y(0,5) = e^{-1} \approx 0,3679$.

L'erreur absolue vaut $|0,3679 - 0,25| \approx 0,118$.

4. Refaire le calcul avec $h = 0,125$ (4 pas pour atteindre $t = 0,5$). L'erreur est-elle environ divisée par 2 ?

Solution.

Avec $h = 0,125$, $1 - 2h = 0,75$.

$$y_1 = 0,75, \quad y_2 = 0,5625, \quad y_3 \approx 0,4219, \quad y_4 \approx 0,3164.$$

L'erreur est $|0,3679 - 0,3164| \approx 0,0515$. En divisant le pas par 2, l'erreur est passée de 0,118 à 0,052 : elle est bien environ divisée par 2.

5. Que devient l'algorithme si on choisit $h = 1$? Commenter.

Solution.

Avec $h = 1$, on a $1 - 2h = -1$. Donc $y_{n+1} = -y_n$:

$$y_0 = 1, \quad y_1 = -1, \quad y_2 = 1, \quad \dots$$

La suite oscille entre 1 et -1 . Elle ne converge pas vers 0, contrairement à la solution exacte qui décroît exponentiellement. Le pas est trop grand : il faut $|1 - 2h| < 1$, soit $h < 1$, pour que le schéma soit stable.

1. **Euler implicite.** En approximant l'intégrale $\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$ par les *rectangles à droite*, écrire le schéma d'Euler implicite.

Solution.

Les rectangles à droite donnent $\int_{t_n}^{t_{n+1}} f \approx h f(t_{n+1}, y_{n+1})$. Donc :

$$y_{n+1} = y_n + h(-2y_{n+1}).$$

2. Déterminer l'expression de y_{n+1} en fonction de y_n et h .

Solution.

$$y_{n+1} + 2h y_{n+1} = y_n, \text{ donc } (1 + 2h) y_{n+1} = y_n, \text{ d'où } y_{n+1} = \frac{y_n}{1 + 2h}.$$

3. Calculer y_1 et y_2 avec $h = 1$. Comparer avec l'Euler explicite sur le même pas. Existe-t-il des valeurs de h qui font diverger la méthode ??

Solution.

$$\text{Avec } h = 1 : y_{n+1} = \frac{1}{3} y_n.$$

$$y_1 = \frac{1}{3} \approx 0,333, \quad y_2 = \frac{1}{9} \approx 0,111.$$

Contrairement à l'explicite (qui oscillait avec $h = 1$), l'implicite reste stable et décroissant.

Pour tout $h > 0$, la méthode est stable.

4. **Crank–Nicolson.** En utilisant maintenant la méthode des *trapèzes* pour estimer l'intégrale, exprimer y_{n+1} en fonction de y_n et h .

Solution.

La formule des trapèzes donne

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [(-2y_n) + (-2y_{n+1})] = y_n - h y_n - h y_{n+1}.$$

$$\text{En regroupant : } (1 + h) y_{n+1} = (1 - h) y_n, \text{ d'où } y_{n+1} = \frac{1 - h}{1 + h} y_n.$$

5. Calculer y_1 et y_2 pour $h = 0,5$ avec chacune des trois méthodes, puis comparer avec la solution exacte.

Solution.

Avec $h = 0,5$, on cherche $y_1 \approx y(0,5) = e^{-1} \approx 0,3679$ et $y_2 \approx y(1) = e^{-2} \approx 0,1353$.

	y_1	y_2	Facteur de récurrence
Euler explicite	0	0	$1 - 2 \times 0,5 = 0$
Euler implicite	0,5	0,25	$1/(1 + 1) = 0,5$
Crank–Nicolson	$1/3 \approx 0,333$	$1/9 \approx 0,111$	$(1 - 0,5)/(1 + 0,5) = 1/3$
Exact	0,368	0,135	

L'explicite s'annule (c'est un cas limite de stabilité). L'implicite sous-estime la décroissance. Crank–Nicolson est le plus proche de la solution exacte : c'est une méthode d'ordre 2.

6. Pour chaque schéma, indiquer la condition sur h qui assure la stabilité (i.e. $|y_{n+1}/y_n| < 1$). Lequel est le plus robuste ?

Solution.

- Explicite : $|1 - 2h| < 1 \Leftrightarrow 0 < h < 1$.
- Implicite : $\frac{1}{1 + 2h} < 1$ pour tout $h > 0$. Toujours stable.
- Crank–Nicolson : $\left| \frac{1 - h}{1 + h} \right| < 1$ pour tout $h > 0$. Toujours stable.

Les schémas implicite et Crank–Nicolson sont **inconditionnellement stables**. L'implicite est le plus robuste (pas d'oscillation possible), Crank–Nicolson combine stabilité et ordre 2.

7. **Vers une méthode d'ordre plus élevé (construction guidée).** On repart de

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} g(t) dt, \quad g(t) = f(t, y(t)).$$

L'objectif est de mieux approcher l'intégrale en utilisant trois points $t_n, t_n + \frac{h}{2}, t_{n+1}$.

- a) Construire le polynôme de Lagrange d'ordre 2, noté P_2 , qui interpole g en ces trois noeuds.
- b) Intégrer P_2 sur $[t_n, t_{n+1}]$ et montrer que

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} \left(g(t_n) + 4g\left(t_n + \frac{h}{2}\right) + g(t_{n+1}) \right).$$

- c) On ne connaît pas $y(t_n + \frac{h}{2})$ ni $y(t_{n+1})$ exactement. Proposer des approximations explicites de ces deux valeurs à partir de y_n (idée : pente au début, puis pente au milieu).
- d) En déduire un schéma explicite à trois pentes :

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \quad k_3 = f\left(t_n + h, y_n - hk_1 + 2hk_2\right),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 4k_2 + k_3).$$

Solution.

En posant $x = \frac{t-t_n}{h} \in [0, 1]$, les trois noeuds sont $x = 0, \frac{1}{2}, 1$. Les polynômes de base de Lagrange sont

$$\ell_0(x) = 2(x - \frac{1}{2})(x - 1), \quad \ell_1(x) = -4x(x - 1), \quad \ell_2(x) = 2x(x - \frac{1}{2}).$$

Donc

$$P_2(t) = g(t_n)\ell_0(x) + g\left(t_n + \frac{h}{2}\right)\ell_1(x) + g(t_{n+1})\ell_2(x).$$

En intégrant sur $x \in [0, 1]$:

$$\int_0^1 \ell_0(x) dx = \frac{1}{6}, \quad \int_0^1 \ell_1(x) dx = \frac{4}{6}, \quad \int_0^1 \ell_2(x) dx = \frac{1}{6},$$

d'où

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} g(t) dt \approx \frac{h}{6} \left(g(t_n) + 4g\left(t_n + \frac{h}{2}\right) + g(t_{n+1}) \right).$$

C'est la formule de Simpson appliquée à $g = f(t, y(t))$.

Comme $g(t_n + \frac{h}{2}) = f(t_n + \frac{h}{2}, y(t_n + \frac{h}{2}))$ et $g(t_{n+1}) = f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))$, on remplace les valeurs exactes de y par des prédictions explicites :

$$y(t_n + \frac{h}{2}) \approx y_n + \frac{h}{2}k_1, \quad y(t_{n+1}) \approx y_n - hk_1 + 2hk_2.$$

On obtient alors la formule

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3).$$

On appelle ça la méthode Runge Kutta.

Erreur locale des différences finies

Pour analyser l'erreur d'un schéma numérique, on utilise des **développements de Taylor**.
Si u est suffisamment régulière :

$$u(x+h) = u(x) + h u'(x) + \frac{h^2}{2} u''(x) + \frac{h^3}{6} u'''(x) + O(h^4).$$

En combinant des évaluations de u en différents points, on obtient des approximations des dérivées. L'erreur de ces approximations est caractérisée par son **ordre** : si elle est en $O(h^p)$, diviser h par 2 divise l'erreur par environ 2^p .

Exercice 3 — Erreur locale des différences finies

On veut approcher la dérivée seconde d'une fonction régulière u par

$$D_h[u] = \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2}.$$

1. À l'aide d'un développement de Taylor de $u(x+h)$ et $u(x-h)$ jusqu'à l'ordre 4, montrer que

$$D_h[u] = u''(x) + O(h^2).$$

Solution.

On écrit

$$u(x+h) = u(x) + h u'(x) + \frac{h^2}{2} u''(x) + \frac{h^3}{6} u'''(x) + \frac{h^4}{24} u^{(4)}(\xi_1),$$

$$u(x-h) = u(x) - h u'(x) + \frac{h^2}{2} u''(x) - \frac{h^3}{6} u'''(x) + \frac{h^4}{24} u^{(4)}(\xi_2).$$

En additionnant :

$$u(x+h) + u(x-h) = 2u(x) + h^2 u''(x) + O(h^4).$$

En divisant par h^2 :

$$\frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2} = u''(x) + O(h^2).$$

2. Si l'on divise le pas h par 2, par combien l'erreur locale est-elle environ divisée ?

Solution.

L'erreur est en $O(h^2)$. En divisant h par 2, l'erreur est divisée par environ 4.

3. En TD2 (exercice 4), on a discrétisé $-u'' = 1$ sur $[0, 1]$ avec un pas $h = 1/4$ et on a trouvé que la solution numérique coïncidait exactement avec la solution analytique $u(x) = x(1-x)/2$. Expliquer pourquoi ce résultat est remarquable mais pas surprenant.

Solution.

La solution $u(x) = x(1 - x)/2$ est un polynôme de degré 2. Or la formule de différences finies centrées est exacte pour les polynômes de degré ≤ 3 : le terme d'erreur en $O(h^2)$ fait intervenir $u^{(4)}$, qui est nul pour un polynôme de degré 2. L'erreur de troncature est donc exactement nulle.

4. **Application à une paroi.** On modélise la température stationnaire $T(x)$ dans une paroi d'épaisseur $L = 0,3$ m par

$$-T''(x) = 0, \quad T(0) = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}, \quad T(L) = 5 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Avec $n = 3$ points intérieurs (pas $h = 0,075$ m), écrire le système 3×3 obtenu par différences finies, le résoudre, puis comparer avec la solution exacte $T(x) = 20 - 50x$.

Solution.

Les nuds intérieurs sont $x_1 = 0,075$, $x_2 = 0,15$, $x_3 = 0,225$.

L'équation discrétisée $-\frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{h^2} = 0$ donne $-T_{i+1} + 2T_i - T_{i-1} = 0$, soit le système

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T(0) \\ 0 \\ T(L) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

On résout (par Gauss ou en observant la symétrie) :

$$T_1 = 16,25, \quad T_2 = 12,5, \quad T_3 = 8,75.$$

La solution exacte donne $T(x_i) = 20 - 50 \times x_i$:

$$T(0,075) = 16,25, \quad T(0,15) = 12,5, \quad T(0,225) = 8,75.$$

Résultats identiques, car la solution est affine (polynôme de degré 1) et la différence finie centrée est exacte pour les polynômes de degré ≤ 3 .

Méthode de Newton pour $f(u) = 0$

On cherche une racine d'une fonction f dérivable. À partir d'une valeur initiale u_0 , on construit la suite

$$u_{n+1} = u_n - \frac{f(u_n)}{f'(u_n)}.$$

Interprétation géométrique. À chaque itération, on remplace la courbe de f par sa **tangente** au point $(u_n, f(u_n))$ et on prend l'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses comme nouveau point u_{n+1} .

Convergence. Si u_0 est assez proche de la racine u^* et si $f'(u^*) \neq 0$, la convergence est **quadratique** : l'erreur $|u_{n+1} - u^*|$ est proportionnelle à $|u_n - u^*|^2$. En pratique, le nombre de chiffres significatifs corrects *double* à chaque itération.

Exercice 4 — Méthode de Newton pour un équilibre non linéaire

Un élément de structure simplifié est soumis à une force. Son déplacement d'équilibre u vérifie l'équation non linéaire

$$f(u) = u + \frac{u^3}{10} - 1 = 0.$$

Le terme cubique modélise un effet de raidissement géométrique.

1. Calculer $f'(u)$.

Solution.

$$f'(u) = 1 + \frac{3u^2}{10}.$$

2. Écrire la formule de Newton associée.

Solution.

$$u_{n+1} = u_n - \frac{u_n + \frac{u_n^3}{10} - 1}{1 + \frac{3u_n^2}{10}}.$$

3. À partir de $u_0 = 1$, calculer u_1 puis u_2 .

Solution.

$$f(1) = 1 + 0,1 - 1 = 0,1, \quad f'(1) = 1 + 0,3 = 1,3.$$

$$u_1 = 1 - \frac{0,1}{1,3} = 1 - \frac{1}{13} = \frac{12}{13} \approx 0,9231.$$

Puis $f(u_1) \approx 0,9231 + 0,0787 - 1 = 0,0018$ et $f'(u_1) \approx 1,256$:

$$u_2 \approx 0,9231 - \frac{0,0018}{1,256} \approx 0,9217.$$

4. Compléter le tableau suivant et vérifier la convergence quadratique.

n	u_n	$f(u_n)$	$ u_n - u_{n-1} $
0	1	0,1	—
1			
2			
3			

Solution.

n	u_n	$f(u_n)$	$ u_n - u_{n-1} $
0	1,0000	0,1	—
1	0,9231	$1,8 \times 10^{-3}$	$7,7 \times 10^{-2}$
2	0,9217	$5,5 \times 10^{-7}$	$1,4 \times 10^{-3}$
3	0,9217	$< 10^{-13}$	$4,4 \times 10^{-7}$

On observe que $f(u_n)$ diminue très rapidement : le nombre de décimales correctes double environ à chaque itération. C'est la signature de la **convergence quadratique**.

5. Tracer $f(u)$ sur $[0, 2]$ et illustrer graphiquement les deux premières itérations de Newton.

Solution.

On trace la courbe $f(u) = u + u^3/10 - 1$.

Itération 1 : la tangente en $(1, 0,1)$ a pour pente $f'(1) = 1,3$. Son intersection avec l'axe donne $u_1 \approx 0,923$.

Itération 2 : la tangente en $(0,923, 0,002)$ est quasi horizontale à cette échelle. Son intersection donne $u_2 \approx 0,922$, quasiment confondu avec la racine.

Exercice 5 — Newton en dimension supérieure et ouverture

Dans un problème d'identification de paramètres (calibration d'un modèle à partir de mesures), on cherche souvent à minimiser une **fonction de coût** :

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (y_i^{\text{mes}} - y_i^{\text{mod}}(\theta))^2.$$

1. Expliquer pourquoi cette écriture fait penser aux *moindres carrés*.

Solution.

La fonction J est la somme des carrés des écarts entre les mesures y_i^{mes} et les prédictions du modèle $y_i^{\text{mod}}(\theta)$. Minimiser J revient à trouver les paramètres θ qui approchent au mieux les données au sens des moindres carrés.

2. Si θ est un scalaire et que $J'(\theta^*) = 0$ est l'équation à résoudre, écrire la formule de Newton pour trouver θ^* .

Solution.

On cherche θ^* tel que $J'(\theta^*) = 0$. La formule de Newton donne

$$\theta_{n+1} = \theta_n - \frac{J'(\theta_n)}{J''(\theta_n)}.$$

3. Lorsque θ est un vecteur de $\mathbb{R}^p$ (plusieurs paramètres à ajuster), Newton nécessite de résoudre un *système linéaire* à chaque itération :

$$H(\theta_n) \delta\theta = -\nabla J(\theta_n), \quad \theta_{n+1} = \theta_n + \delta\theta,$$

où H est la matrice hessienne de J .

Quel est le lien avec les systèmes linéaires étudiés dans ce module ?

Solution.

À chaque itération de Newton en dimension p , on doit résoudre un système linéaire $p \times p$. Les méthodes directes (LU) ou itératives (Jacobi, Gauss–Seidel) étudiées en TD2 et TD3 sont exactement les outils nécessaires. Le conditionnement de H détermine la difficulté de cette résolution.

4. Dans quel contexte une méthode de type Levenberg–Marquardt est-elle pertinente par rapport à un Newton pur ?

Solution.

La méthode de Levenberg–Marquardt ajoute un terme de régularisation λI à la hessienne : $(H + \lambda I) \delta\theta = -\nabla J$. Cela rend le système mieux conditionné et la méthode plus robuste quand on est loin du minimum (convergence globale). Elle est particulièrement adaptée aux problèmes de moindres carrés non linéaires (ajustement de paramètres de modèles en ingénierie).

Exercice 6 — Synthèse : de l'EDO au système linéaire

Cet exercice relie les différentes parties du cours.

On modélise la diffusion de chaleur dans une barre de longueur $L = 1$ m par

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad T(0, t) = T_g = 100 \text{ }^\circ\text{C}, \quad T(L, t) = T_d = 0 \text{ }^\circ\text{C},$$

où $\alpha = 0,01 \text{ m}^2/\text{s}$.

On s'intéresse au **régime stationnaire** $\frac{\partial T}{\partial t} = 0$, qui conduit à $T''(x) = 0$.

1. Donner la solution analytique de $T''(x) = 0$ avec les conditions aux limites.

Solution.

La solution est affine : $T(x) = T_g + (T_d - T_g) \frac{x}{L} = 100 - 100x = 100(1 - x)$.

2. Discrétiser ce problème avec $n = 4$ points intérieurs (pas $h = 0,2 \text{ m}$). Écrire le système linéaire obtenu.

Solution.

L'approximation $-\frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{h^2} = 0$ avec $T_0 = 100$, $T_5 = 0$ donne :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3. Résoudre ce système par la méthode de votre choix (Gauss, LU, ou même Jacobi en quelques itérations).

Solution.

Par substitution (la matrice tridiagonale se résout facilement) :

$$T_1 = 80, \quad T_2 = 60, \quad T_3 = 40, \quad T_4 = 20.$$

Cela correspond à $T(x_i) = 100(1 - x_i)$: résultat exact (la solution est un polynôme de degré 1).

4. On ajoute maintenant un terme source (chauffage interne) :

$$-T''(x) = \frac{q}{k},$$

avec $q/k = 500 \text{ }^\circ\text{C}/\text{m}^2$. Le système linéaire est le même mais avec un second membre modifié.

Écrire le nouveau second membre et résoudre le système 4×4 .

Solution.

Le second membre devient $f_i = h^2 \times 500 = 0,04 \times 500 = 20$ (sauf f_1 qui inclut la CL) :

$$b = \begin{pmatrix} 20 + 100 \\ 20 \\ 20 \\ 20 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 120 \\ 20 \\ 20 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

On résout :

$$T_1 = 96, \quad T_2 = 72, \quad T_3 = 48, \quad T_4 = 24.$$

La solution exacte est $T(x) = -250x^2 + 150x + 100$. On peut vérifier aux nuds : $T(0,2) =$

$-10 + 30 + 100 = 96$, etc. L'accord n'est plus parfait au-delà du degré 2 sauf cas particulier. Ici, la solution est un polynôme de degré 2 : les différences finies centrées donnent encore un résultat exact.

5. En quoi cet exercice illustre-t-il le lien entre EDO/EDP, systèmes linéaires et différences finies ?

Solution.

- On part d'un **problème continu** (EDP de diffusion).
- La discrétisation par **différences finies** transforme l'EDP en un **système linéaire** $KT = f$.
- La matrice K est tridiagonale, symétrique définie positive : les méthodes directes (LU) et itératives (Jacobi, Gauss–Seidel) s'appliquent.
- L'erreur de discrétisation est en $O(h^2)$: on peut la réduire en raffinant le maillage.
- Mais raffiner augmente la taille du système et donc le coût de résolution : c'est le compromis fondamental en calcul numérique.